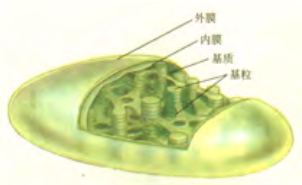
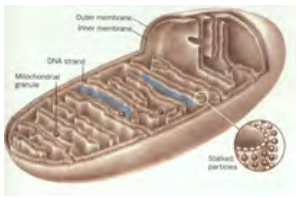
第十一章　细胞质遗传





本章重点

1. 细胞质遗传与核遗传的差异
2. 细胞质遗传的特点
3. 质核基因间的关系
4. 雄性不育：
   - ①．核不育型、质核互作不育型
   - ②．孢子体不育、配子体不育
   - ③．生产应用

遗传学第十一章

第一节　细胞质遗传的特点



一、细胞质遗传的概念：

遗传物质
- 核基因组 → 染色体 → 基因（核DNA）
- 细胞质基因组
  - 细胞器基因组
    - 叶绿体基因组(ctDNA)
    - 线粒体基因组(mtDNA)
    - 中心粒基因组(centro DNA)
    - 动粒基因组(kinto DNA)
    - 膜体系基因组(membrane DN
  - 非细胞器基因组
    - 共生体基因组(symbiont DN
    - 细菌质粒基因组(plasmid DN

遗传学第十一章

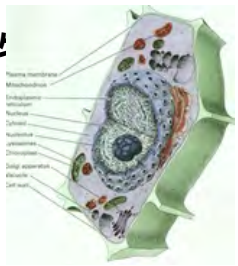
雨课堂 Rain Classroom

细胞质遗传：

由胞质遗传物质引起的遗传现象(又称非染色体遗
非孟德尔遗传、染色体外遗传、核外遗传、母性遗传)

细胞质基因组：

所有细胞器和细胞质颗粒中遗传
的统称。



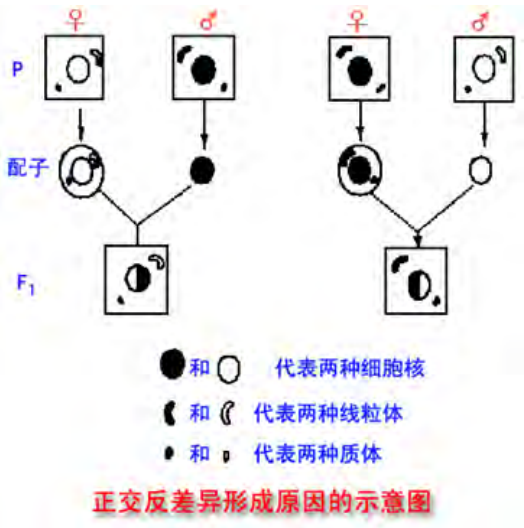
二、细胞质遗传的特点：

1、特点：

①.正交和反交的遗传表现
不同。

核遗传：表现相同，其
遗传物质由雌核和雄核共
提供；

质遗传：表现不同，某
性状表现于母本时才能遗
给子代，故又称母性遗传。



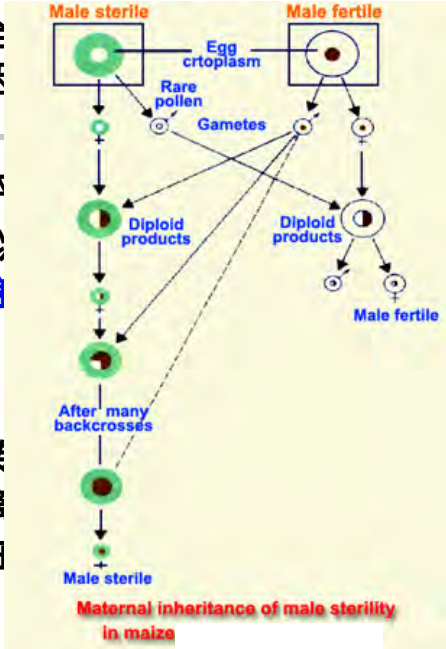
正交反差异形成原因的示意图

②.连续回交，母本核基因可被全
置换掉，但由母本细胞质基因
控制的性状仍不会消失；

③.由细胞质中的附加体或共生体
决定的性状，其表现往往类似
病毒的转导或感染，即可传递
给其它细胞。

④.基因定位困难：

遗传方式是非孟德尔遗传
杂交后代不表现有比例的分离
带有胞质基因的细胞器在
细胞分裂时分配是不均匀的。



2.母性遗传：

真核生物有性过程：

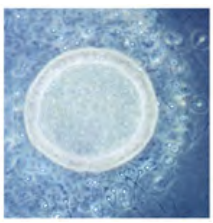
卵细胞：有细胞核、大量的细胞质和细胞器。

∴能为子代提供核基因和全部或绝大部分胞质基因。

精细胞：只有细胞核，细胞质或细胞器极少或没有

∴只能提供其核基因，不能或极少提供胞质基因。

∴一切受细胞质基因所决定的性状，其遗传信息一般
通过卵细胞传给子代，而不能通过精细胞遗传给子代。



卵细胞

精细胞



第二节　母性影响



一、母性影响的概念：

母性影响：由核基因的产物积累在卵细胞中的物

所引起的一种遗传现象。

∴母性影响不属于胞质遗传的范畴。

二、母性影响的特点：

下一代表现型受上一代母体基因的影响。





遗传学第十一章

三、实例：

椎实螺的外壳旋转方向的遗传



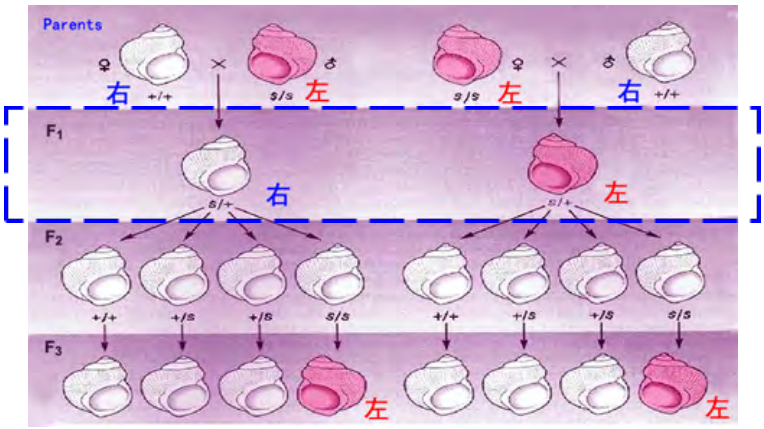
椎实螺是一种♀、♂同体的软动物，每一个体又能同时产生卵子精子，但一般通过异体受精进行繁

∴椎实螺即可进行异体杂交、又可单独进行个体的自受精。

椎实螺外壳的旋转方向有左旋和右旋之分，属于一相对性状。

3．杂交试验：

①.过程：椎实螺进行正反交，F_1旋转方向都与各自母本相即右旋或左旋，F_2均为右旋，F_3才出现右旋和左分离。





	正交	反交
	♀(右旋)SS×♂(左旋)ss	♀(左旋)ss×♂(右旋)SS
	↓异体受精	↓异体受精
F_1	全部为右旋(Ss)	全为左旋(Ss)
	↓自体受精	↓自体受精
F_2	1SS:2Ss:1ss （均右旋）	1SS:2Ss:1ss （均右旋）
F_3	右旋 右旋 左旋 (SS)(分离)(ss)	右旋 右旋 左旋 (SS)(分离)(ss)
	3 : 1	3 : 1

∴ 如果试验只进行到F_1，很可能被误认为细胞质遗传。

∵ F_1的旋转方向同母本一致。



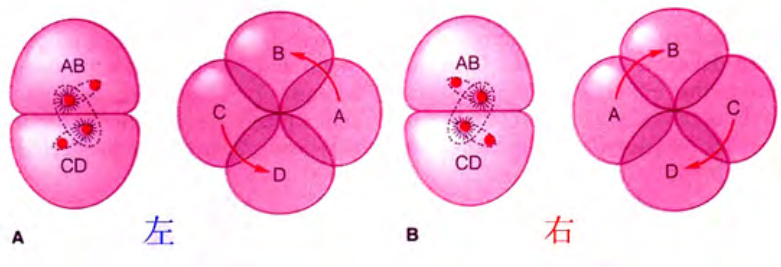
遗传学第十一章

②. 原因：椎实螺外壳旋转方向是由受精卵分裂时纺锤体方向决定的，并由受精前的母体基因型决定。

右旋——受精卵纺锤体向中线右侧分裂；

左旋——受精卵纺锤体向中线左侧分裂。

∴母体基因型→受精卵纺锤体分裂方向→外壳旋转方向。



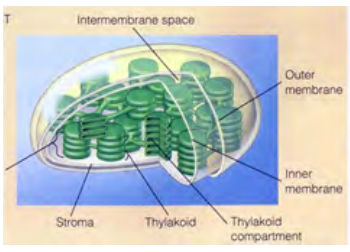
遗传学第十一章

③.前定作用或延迟遗传：

由受精前母体卵细胞基因型决定子代性状表现的母性影响。



第三节　叶绿体遗传

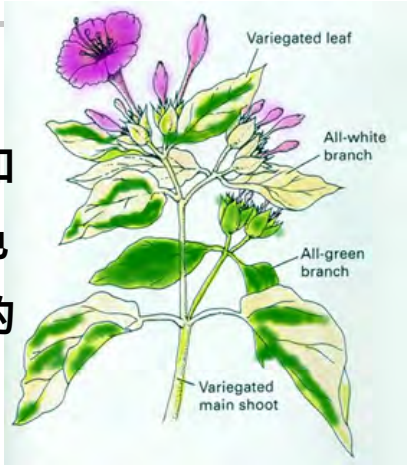


一、叶绿体遗传的表现：

1.紫茉莉花斑性状遗传：

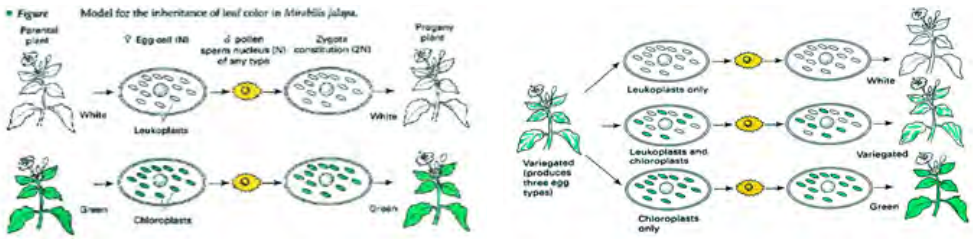
①.紫茉莉花斑植株：

着生绿色、白色和花斑三种枝条，且白色和绿色组织间有明显的界限。



①.柯伦斯杂交试验：

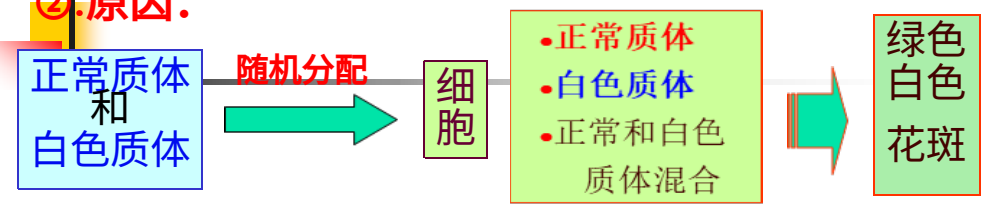
接受花粉的枝条	提供花粉的枝条	杂种植株的表现
白色	白色、绿色、花斑	均为白色
绿色	白色、绿色、花斑	均为绿色
花斑	白色、绿色、花斑	白色、绿色、花（但不成比例）



杂种植株所表现的性状完全由母本枝条所决定，与提供花粉的父本枝条无关。

∴控制紫茉莉花斑性状的遗传物质是通过母本传递的。

②.原因：



花斑枝条：

绿细胞中含有正常的绿色质体(叶绿体)；

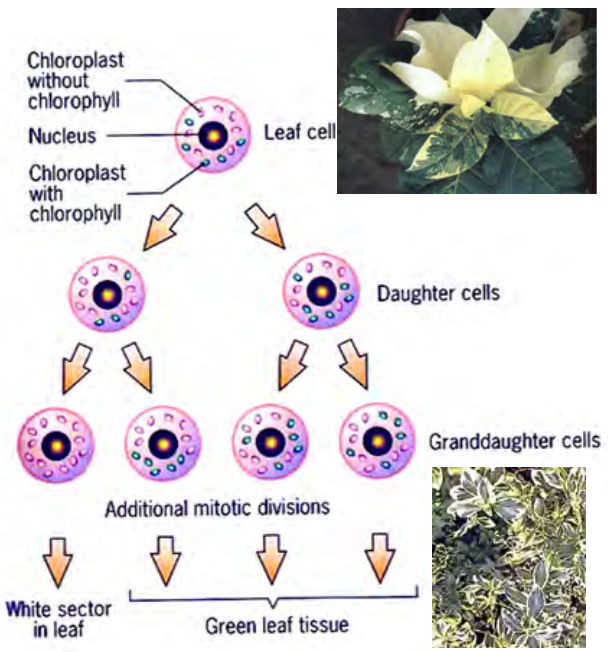
白细胞中只含无叶绿体的白色质体(白色体)；

绿白组织交界区域：某些细胞内既有叶绿体、又有白

∴紫茉莉的花斑现象是叶绿体的前体（质体）变异而引

花粉中精细胞
不含质体，上述三
分别发育的卵细胞
论接受何种花粉，
子代只能与提供卵
胞的母本相似，分
发育成正常绿株、
化株、花斑株。

花斑现象：天
葵、月见草、卫矛、
烟草等20多种植物
发现。



2. 玉米条纹叶的遗传：



胞质基因遗传的独立性是相对的，有些性状的变异是由质核基因共同作用下发生的。

玉米细胞核内第7染色体上有一个控制白色条纹(iojap)的基因ij，纯合ijij株叶片表现为白色和绿色相间的条纹。

遗传学第十一章

正交试验：



P 绿色 × 条纹

IjIj ↓ ijij

F_1 全部绿色(Ijij)

↓⊗

F_2

绿色(IjIj) 绿色(Ijij) 条纹(ijij)

3 ： 1（纯合时ij核基因使胞质内质体突变）

3：1表明绿色和非绿色为一对基因的差别。

这个由隐性核基因所造成的质体变异具有不可逆的性质，质体变异一经发生，便能以细胞质遗传的方式而稳定传递。

遗传学第十一章

雨课堂 Rain Classroom

反交试验：

P　条纹　×　绿色

ijij　↓　ljlj

F_1

绿色　白化　条纹　　条纹 × 绿色

ljij　ljij　ljij　　ljij　ljlj

连续回交

绿色　条纹　白化　绿色　条纹　白

ljlj　ljlj　ljlj　ljij　ljij　lj

（绿色、条纹、白化三类植株无比例

连续回交 (轮回亲本为绿株)，当ij基因被取代后，仍未发现父本对这一性状产生影响。

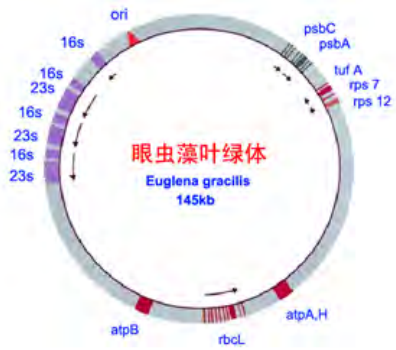
二、叶绿体遗传的分子基础：

(一)、叶绿体DNA的分子特点：

①.ct DNA与细菌DNA相似，裸露的DNA；

②.闭合双链环状结构；

③.多拷贝：



高等植物每个叶绿体，有30~60个DNA，整个细胞约有几千个DNA分子；

藻类中，叶绿体中有几十至上百个DNA分子，整细胞中约有上千个DNA分子。

④.单细胞藻类中GC含量较核DNA小，高等植物差异不

⑤一般藻类ctDNA的浮力密度轻于核DNA，而高等植物两
差异较小。

绿藻与高等植物 ct DNA 与核 DNA 的浮力密度

生物种类	浮力密度		生物种类	浮力密度	
	ct DNA	核 DNA		ct DNA	核 DNA
小球藻（*Chlorella ellipsoidea*）	1.692	1.716	菠菜（*Spinacia oleracea*）	1.697	1.694
眼虫藻（*Euglena gracilis*）	1.685	1.707	烟草（*Nicotiana* spp.）	1.697	1.695
衣藻（*Chlamydomonas reinhardi*）	1.695	1.723/4	洋葱（*Allium cepa*）	1.696	1.691
蚕豆（*Vicia faba*）	1.697	1.695	小麦（*Triticum* spp.）	1.697	1.702

注：浮力密度（buoyant density），是通过密度离心法测得的 DNA 分子量的一种度量，其单位为 g/cm^3。

(二)、叶绿体基因组的构成：

1、低等植物的叶绿体基因组：

(1). ct DNA仅能编码叶绿体本身结构和组成的一部分物
如各种RNA、核糖体（70S）蛋白质、光合作用膜
和RuBp羧化酶 8个大亚基。

(2). 特性：与抗药性、温度敏感性和某些营养缺陷有关





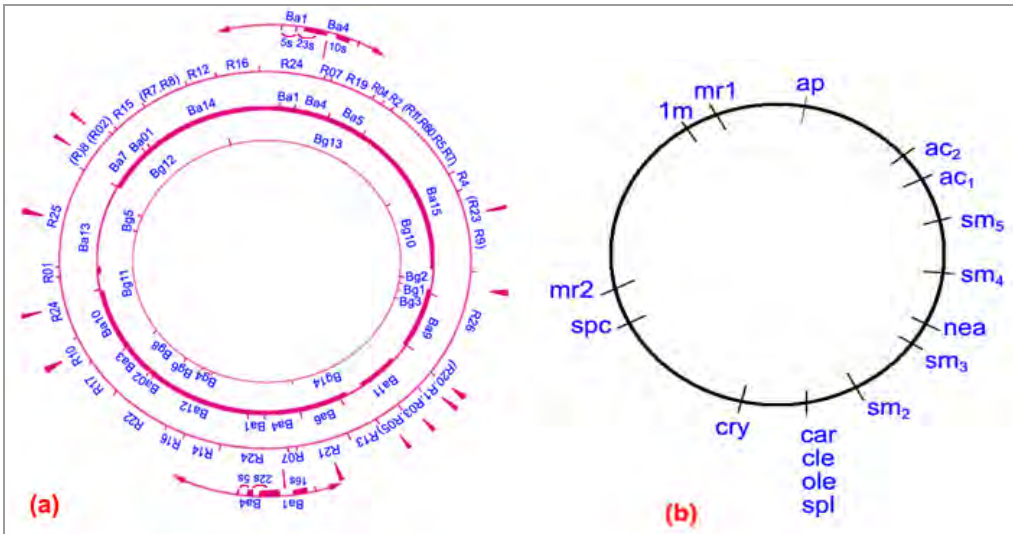


图8-5　衣藻（*Chlamydomonas reinhardi*）的叶绿体基因组图

a. ct DNA物理图：由不同限制性内切酶（*EcoR*I、*BamH*I和*Bgl* II）处理所得的物理图，用三个同心圆环表示。

b. ct DNA遗传学图：标记了一些抗生素抗性位点和标记基因：ap. DNA分子在膜上的附着点；ac_2、ac_1. 醋酸缺陷型；sm_2、sm_3. 链霉素抗性；spc. 螺旋

2. 高等植物的叶绿体基因组：

①.多数高等植物的ct DNA大约为150 kbp：

烟草ct DNA为155844 bp、水稻ct DNA为134525 bp。

②.ctDNA能编码126个蛋白质：12%序列是专为叶绿体的组成进行编码；

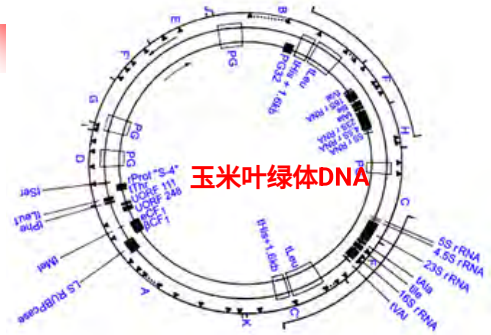
③.叶绿体的半自主性：有一套完整的复制、转录和翻译系统，但又与核基因组紧密联系。

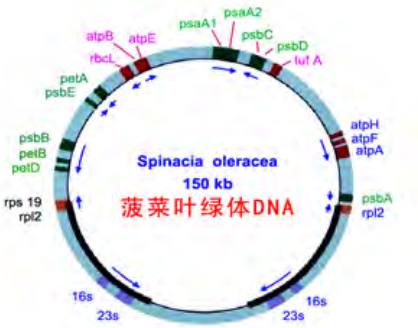
如叶绿体中RuBp羧化酶的生物合成➔8个大亚基（由叶绿体基因组编码）＋ 8个小亚基（由核基因组编码）。





玉米和菠菜的叶绿体基因组图









遗传学第十一章

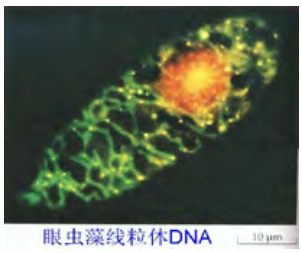
㈢、叶绿体内遗传信息的复制、转录和翻译系统:

1. ctDNA与核DNA复制相互独立，但都是半保留复制
2. 叶绿体核糖体为70S、而细胞质中核糖体为80S；
3. 叶绿体中核糖体的rRNA碱基成分与细胞质和原核生中rRNA不同；
4. 叶绿体中蛋白质合成需要的20种氨基酸载体tRNA分由核DNA和ct DNA共同编码。

其中脯氨酸、赖氨酸、天冬氨酸、谷氨酸和半胱酸为核DNA所编码，其余10多种氨基酸为ctDNA所

遗传学第十一章

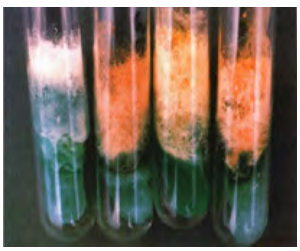
第四节 线粒体遗传

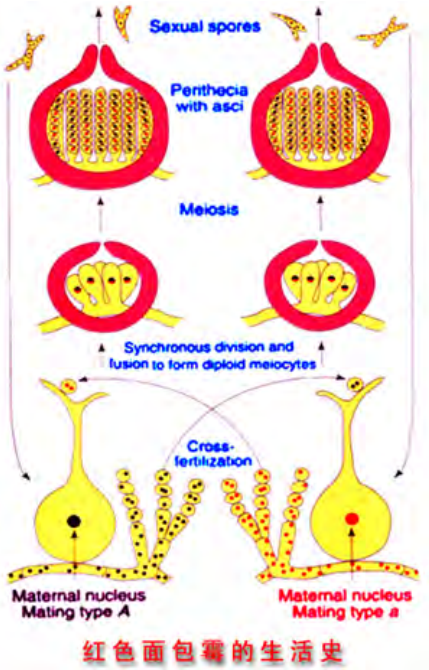


一、线粒体遗传的表现

(一)、红色面包霉缓慢生长型的遗传：

两种接合型均可产生原子囊果（卵细胞）和分生孢子（精细胞）。





红色面包霉的生活史

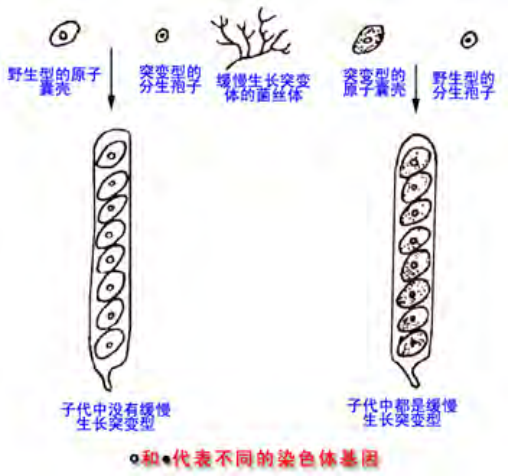
遗传学第十一章

雨课堂 Rain Classroom

① 缓慢生长突变型：在正常繁殖条件下能稳定地遗传下
经过多次接种移植、其遗传方式和表现型都不会改变

②. 试验：

缓慢生长特性
能在通过母本传递
后代(其核遗传正常
呈1:1分离)。



遗传学第十一章

③.分析：

缓慢生长突变型在幼嫩培养阶段时无细胞色素氧
酶是正常代谢所必需的。

由于细胞色素氧化酶的产生与线粒体有关，且观
缓慢生长突变型中的线粒体结构不正常。

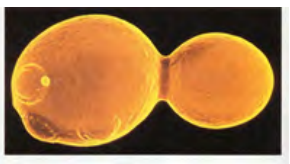
∴ 有关基因存在于线粒体之中，由母本传递。

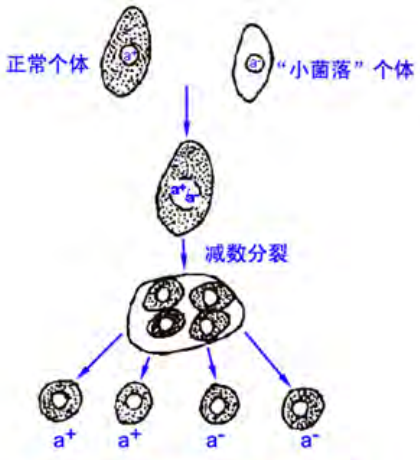
遗传学第十一章

雨课堂 Rain Classroom

(二)、酵母小菌落的遗传：

小菌落酵母细胞缺少细胞色素a和b、细胞色素氧化酶➔不能有氧呼吸➔不能有效利用有机物➔产生小菌落。





啤酒酵母小菌落的细胞质遗传

a^+和 a^- 代表交配型基因，有黑点的细胞质代表正常细胞质；没有黑小点的细胞质代表突变型

二、线粒体的分子遗传：

(一)、线粒体DNA分子特点：

mtDNA(如人类的线粒体

与核DNA的区别：

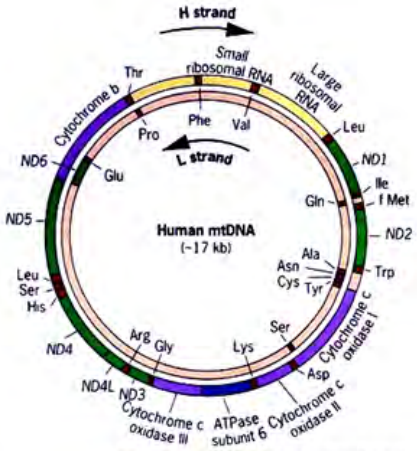
(1). mt DNA无重复序列；

(2). mt DNA 的浮力密度比较低；

(3). mt DNA的G、C含量比A、T少，如酵母mtDNA的GC含量为21%；

(4). mt DNA两条单链的密度不同，分别为重链(H)和轻链(L)；

(5). mt DNA非常小，仅为核DNA十万分之一。



Map of human mtDNA showing the pattern of transcription. Genes on the inner circle are transcribed from the L strand of the DNA, whereas genes on the outer circle are transcribed from the H strand of the DNA. Arrows show the direction of transcription. *ND1-6* are genes encoding subunits of the enzyme NADH reductase; the tRNA genes in the mtDNA are indicated by abbreviations for the amino acids.

线粒体数目及mt DNA大小：

几种生物的 mt DNA

生物种类	每细胞中线粒体数	mt DNA 大小 (kb)	mt DNA 与核 DNA 比值
酵母	22	84	0.18
鼠（L 细胞）	500	16.2	0.002
人（Hela 细胞）	800	16.6	0.01

(二)、线粒体基因组的构成：

- 1981年Kanderson最早测出人的mt DNA全序列为16569 bp。
- 人、鼠、牛的mtDAN全序列中测出：
  2个rRNA基因、22个tRNA 基因、13个蛋白质基因等。

人、鼠和牛的mtDNA分别有16569 bp、16275 bp和16338 bp。

22个tRNA基因的位置用各个tRNA接受的氨基酸示于圆环外。

12S 及16S rRNA 基因和13个开放阅读框架位置用相应符号表示在圆环内。

URF：尚未确定开放阅读框架。

O_H和O_L示两条互补链复制起始点。



1984年，Lonsdale测出玉米mt DNA：

- 含有570 kbp；
- 并存在多个重复序列（主要有6种）；
- rRNA基因、tRNA基因和细胞色素C 氧化酶基因均已定位。



(三)、线粒体遗传信息的复制、转录和翻译系统：

①.复制方式为半保留复制，由线粒体DNA聚合酶完成。

②.有自身的核糖体，且不同的生物差异大：

人的Hela细胞线粒体核糖体为60S，由45S和35S两个亚
组成，而细胞质核糖体为74S；

酵母核糖体（75S）和各种RNA（rRNA、tRNA和mRN
而细胞质核糖体为80S。

③.线粒体的密码子与核基因

密码子有差异：

红色氨基酸密码子为人类线粒体与核基因不同的密码子(右图)，其中有22种tRNA基因，细胞质中则有32种tRNA基因。



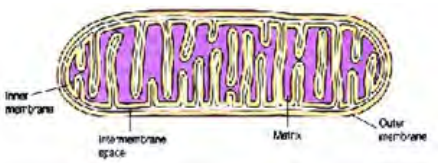
遗传学第十一章

④.半自主性的细胞器：

线粒体内100多种蛋白质中，约有10种是线粒体本
合成的，包括细胞色素氧化酶亚基、4种ATP酶亚基和
细胞色素b亚基。

∴线粒体的蛋白是由线粒体本身和核基因共同编码的
是一种半自主性的细胞器。





遗传学第十一章

雨课堂 Rain Classroom

第五节　共生体和质粒决定的染色体外遗传



一、共生体的遗传：

(一)、共生体（symbionts）：

不是细胞生存所必需的组成部分，仅以某种共生形式存在于细胞之中。

能够自我复制，或者在核基因组作用下进行复制

对寄主表现产生影响，类似细胞质遗传的效应。





遗传学第十一章

(二)、草履虫放毒型的遗传:



1.结构:

草履虫(*Paramecium aurelia*)是一[illegible]的原生动物，种类很多。

大核(1个)，是多倍体，主要负责[illegible]；

小核(1~2个)，是二倍体、主要负责遗传。

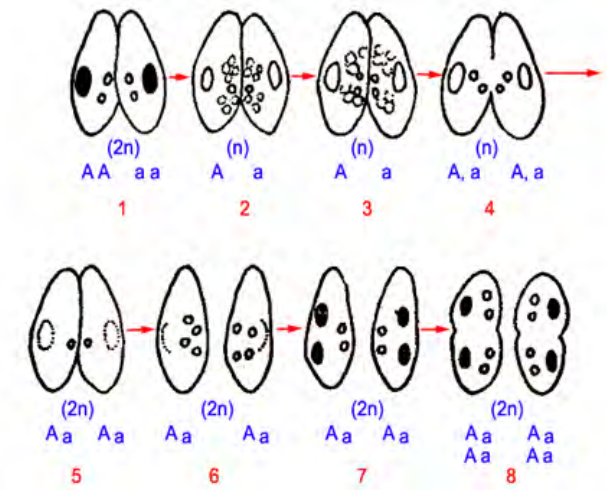
2.繁殖:



(1).无性生殖:

一个个体经有丝分裂成两个个体。

(2). 有性生殖:



(接

① AA和aa二倍体接合;

② 大核开始解体，小核经减数分裂➔8个小核;

③ 每一个体中有7个小核解体，留下小核，再经一次分裂。

④ 两个体互换1个小核，并与未交换小核合并;

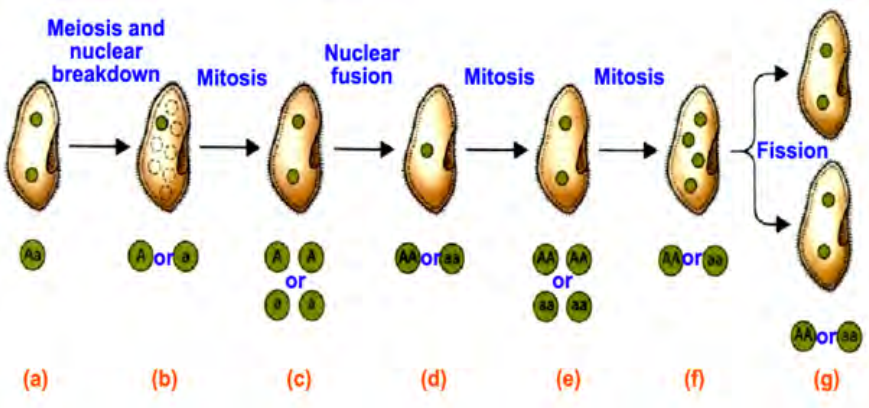
⑤ 小核合并➔二倍体，基因型为Aa;

⑥ 大核已完全解体，小核又经两次有丝分裂➔两个个体分开➔接合完成;

⑦ 每一个体中的两个小核发育成两大核;

⑧ 小核再经一次有丝分裂，两个亲本各自进行分裂。

(3). 自体受精(autogamy) 产生基因分离和纯合：



a、b.两个小核分别进行减数分裂，形成8个小核，其中7个
仅留1个小核；
c.小核经一次有丝分裂而成为2个小核；
d.两个小核融合成为一个二倍体小核；
e.小核经2次有丝分裂形成4个二倍体小核；
f.2个小核发育成2个大核；
g.1个细胞分裂成2个，各含2个二倍体体小核。



遗传学第十一章

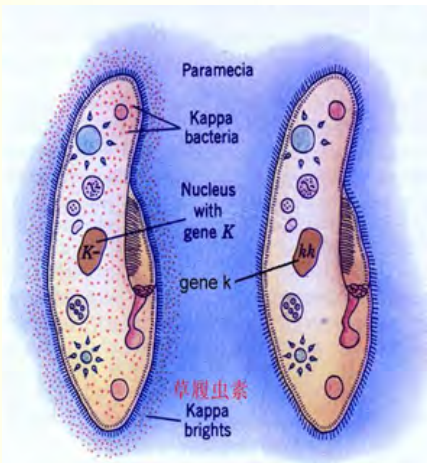
(三)、草履虫放毒性的遗传特点：

放毒型：带有K基因和卡巴(Kappa)粒（直径0.2~0.8μ），才能稳定分泌出一种毒素(草履虫素)。

敏感型：有K或k基因，而无卡巴粒，则不产生草履虫素。

◉Kappa粒位于细胞质内（呈游离状态），K位于核内。

◉草履虫素能杀死其它无毒的敏感型。



遗传学第十一章

①．放毒型的遗传基础：

细胞质中的卡巴粒和核内K基因，同时存在时才能

放毒型的稳定。

②．K 基因本身不产生卡巴粒，也不合成草履毒虫素，仅能

卡巴粒在细胞质内持续存在。

③．杂交试验：

放毒型（KK＋卡巴粒）与敏感型（kk，

无卡巴粒）的杂交。



遗传学第十一章

杂交时间短：

仅交换两个小核中的

一个，未交换细胞质内的

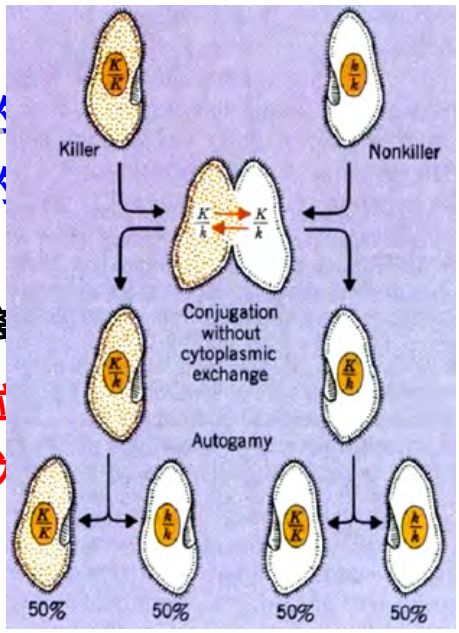
卡巴粒，F_1其表型不变。

自体受精后基因分离

纯合，仅胞质中有卡巴粒

和基因型为KK的草履虫为

放毒型，其余为敏感型。

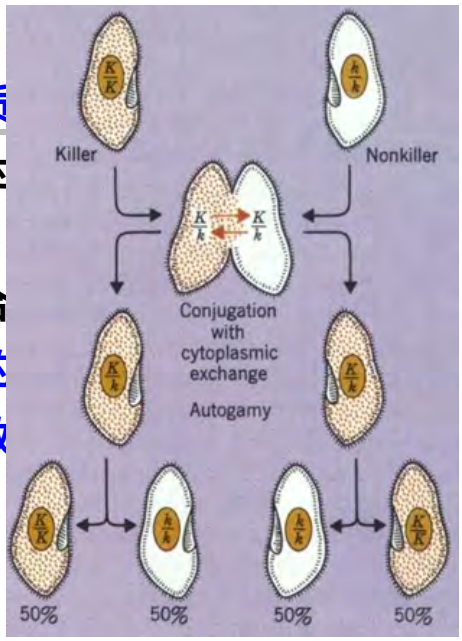


遗传学第十一章

杂交时间长：

同时交换小核与胞质中的卡巴粒，F_1均表现为放毒型。

自体受精后基因纯合无性繁殖，kk基因型中的卡巴粒渐渐丢失而成为敏感型。



遗传学第十一章

以上实验可知：

- 只有KK或Kk+卡巴粒的个体能保持放毒性。

核内K基因 → 细胞质内卡巴粒的增殖 → 产生草履虫素。

- kk+卡巴粒个体虽有卡巴粒，但无K基因而不能保持其放毒性，多次无性繁殖后卡巴粒逐渐减少 → 为敏感型。
- KK或kk基因型个体在无卡巴粒时均为敏感型。

∵卡巴粒不受K或k基因的控制。卡巴粒虽然依附于K基因，但仍有一定的独立性，可以自行复制。

∴核基因可以引起质基因的突变，质基因的存在决定于核基因，但质基因具有一定的独立性，能够决定遗传性状的表现。

遗传学第十一章

雨课堂 Rain Classroom

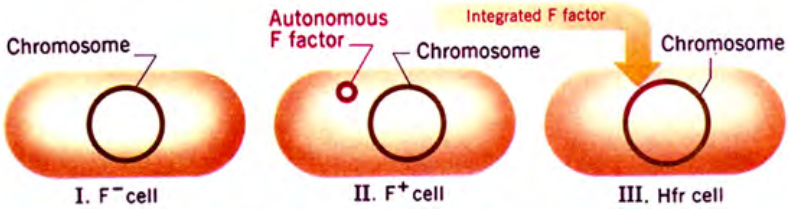
二、质粒的遗传：

1.质粒(plasmid)：

一种附加体，几乎存在于每一种细菌细胞中，是自主的遗传成分，能够独立地进行自我复制。

*E. coli*质粒嵌合到染色体上称附加体。

大部分质粒独立于染色体，决定细菌的某些性状遗传具有类似细胞质遗传的特征。



2.*E.coli*的F因子的遗传：

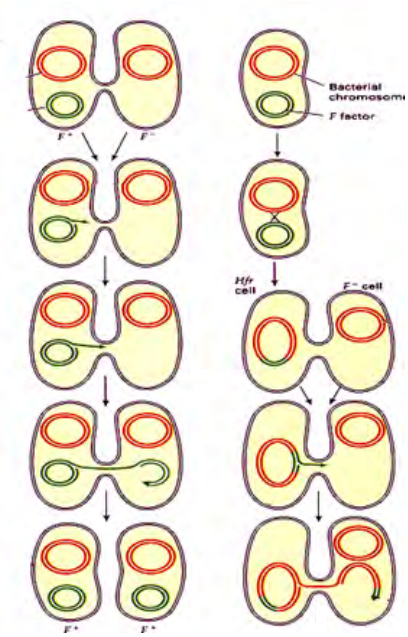
*E. coli*一般进行无性繁殖，时也能进行个体间接合生殖。

除F^- (无F因子)细胞不能彼接合外，其它细胞的接合都可发生。如：

$F^+ \times F^+$、$F^+ \times F^-$；

$Hfr \times F^+$、$Hfr \times F^-$；

∴F因子：性因子或致育因子



三、细胞质遗传和细胞核遗传的异同：

(一)、共同点：

虽然细胞质DNA在分子大小和组成上与核DNA有某些区别，但作为一种遗传物质，在结构和功能上仍与核DNA有许多相同点。

- 均按半保留方式复制；
- 表达方式一样，

DNA → mRNA （核糖体） → 蛋白质

- 均能发生突变，且能稳定遗传，其诱变因素亦相同。

遗传学第十一章

(二)、不同点：

细胞质DNA	核DNA
突变频率大 较强的定向突变性	突变频率较小 难于定向突变性
正反交不一样 基因通过雌配子传递 基因定位困难	正反交一样 基因通过雌雄子传递 杂交方式进行基因定位
载体分离无规律 细胞间分布不均匀	有规律分离 细胞间分布均匀
某些基因有感染性	无感染性



遗传学第十一章

雨课堂 Rain Classroom

第六节　植物雄性不育的类及其遗传机理



一、雄性不育(male sterility)的类别：

不育
- 雌性不育（无实践意义）？
- 雄性不育(三型说)
  - 质遗传型
  - 质核互作遗传型
  - 核遗传型

质遗传型、质核互作遗传型、核遗传型 → 二型说

雄性不育特征是**雄蕊发育不正常**，不能产生有正常功花粉，但其**雌蕊发育正常**，能接受正常花粉而受精结实。

植物界很普遍，在18个科的110多种植物中存在。如玉米、高粱、大小麦、甜菜、油菜等。

其中水稻、油菜、玉米雄性不育性已用于大田生产之

遗传学第十一章

雨课堂 Rain Classroom

我国现有杂交稻年种植面积约1600万公顷，年约需商品杂
子2.4亿公斤，种子生产面积在15万公顷左右。不过，现有
要为“箱式制种”，无法实现混播混收，导致对人工的严重依
性，阻碍了这一产业的快速发展。

曹孟良团队经过6年攻关，将水稻雌性可育基因、花粉失活
荧光筛选标记基因等3基因表达盒导入雌性不育水稻，杂合
水稻进行自交结实。自交结实完成后，通过光电分选，可获
合雌性不育水稻，以其为恢复系，用于杂交稻机械化制种。
一部分携带转基因的杂合种子，可继续用于雌性不育水稻繁
由此，有效解决了雌性不育水稻繁殖技术难题，并可实现杂
种子生产混播混收。“方法上利用了转基因技术‘中转’，但最
终产出的是非转基因杂交稻种子。”曹孟良说。

对此次新成果，袁隆平和专家组评价认为，成果可达到应用
雌性不育恢复系繁殖与制种的目标，解决了现有杂交水稻杂
制种特别是混播混收的机械化制种技术的难题，在同类研究
到国际先进水平。

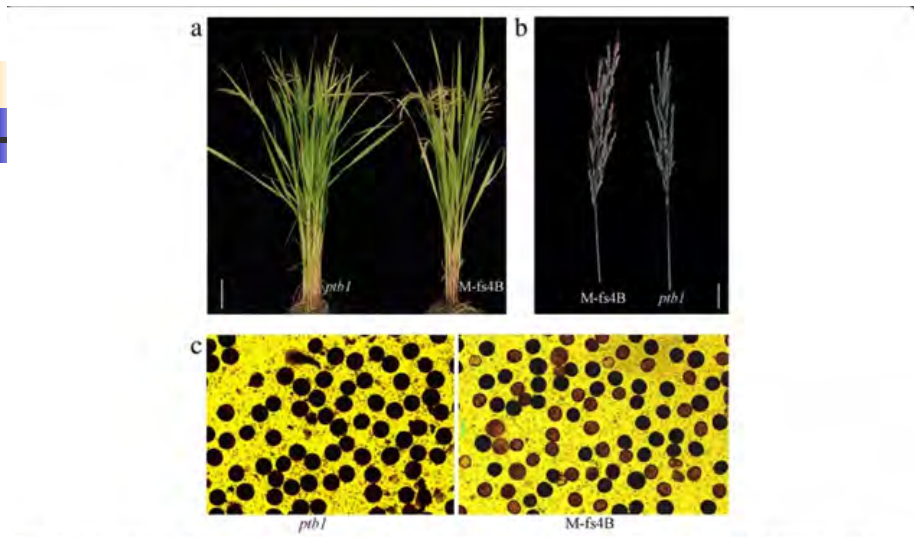


Fig. 5 Phenotype of the nuclear female sterility system. **a** Transgenic M-fs4B and *ptb1* mutant plants. (Scale bar, 12.5 cm) (**b**) M-fs4B and *ptb1* panicles. (Scale bar, 3.4 cm.) (**c**) I_2-KI staining of M-fs4B and *ptb1* pollen grains. (Scale bar, 40 μm)

Yumei Xia，NingTang，Yuanyi Hu，et al. A method for mechanized hybrid rice see
using female sterile rice Rice. December 2019, 12:39 ,
https://link.springer.com/article/10.1186/s12284-019-0296-8

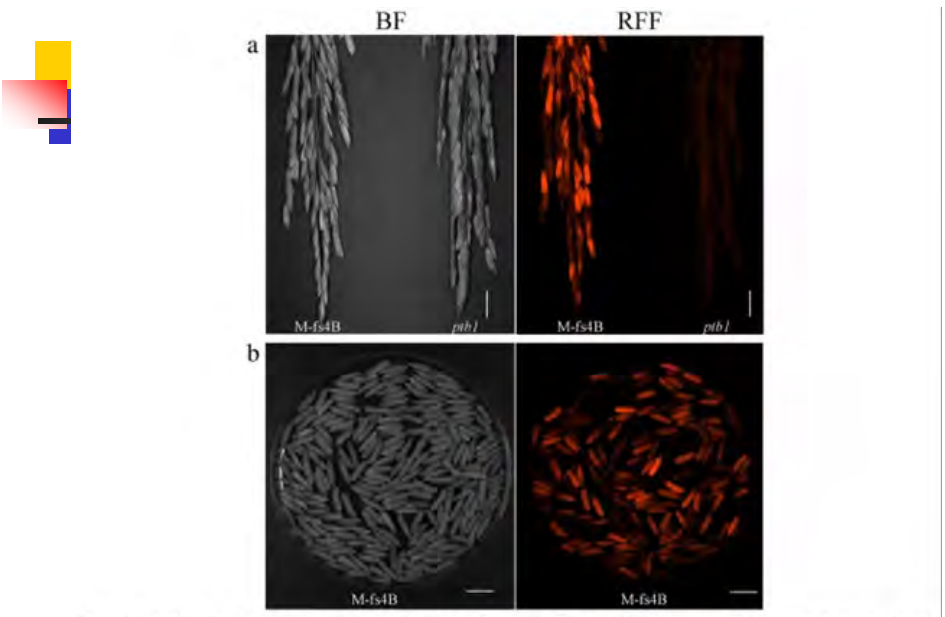
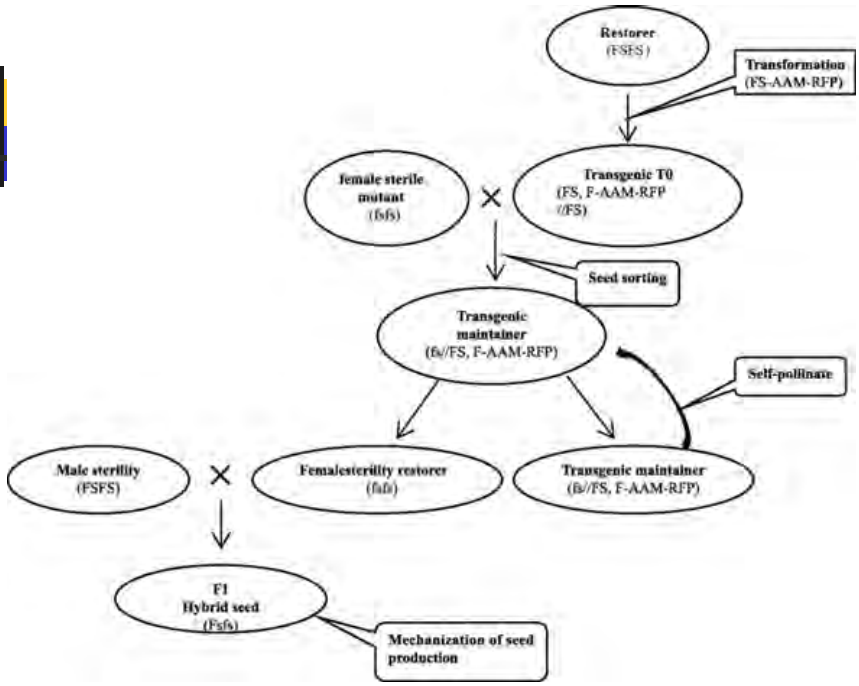


Fig. 6 (a) M-fs4B and *ptb1* panicles under bright field (BF) and a red fluorescence filter (RFF). (Scale bar, 1.3 cm). (b) Seeds of M-fs4B under bright field (BF) and red fluorescence filter (RFF). (Scale bar, 1.0 cm)

遗传学第十一章



遗传学第十一章

二、雄性不育的遗传特点：

1. 质不育型：

目前已在270多种植物中发现有细胞质雄性不育现

IRRI运用远缘杂交培育的雄性不育系IR66707A (*O*
*perennis*细胞质，1995) 和IR69700A (*Oryza glumaepa*
胞质1996）均具有异种细胞质源，其细胞质完全不同于
前所有的水稻雄性不育系。

细胞质型不育系的不育性只能被保持而不能被恢复

2. 核不育型：

是由核内染色体上基因所决定的雄性不育类型。

如：可育基因Ms➔不育基因ms。

这种核不育变异在稻、麦、玉米、谷子、番茄和洋葱等许多作物中都已发现。

例如：番茄中有30对核基因能分别决定这不育型；

玉米的7对染色体上已发现了14个核不育基因。

遗传特点：

败育过程发生于花粉母细胞的减数分裂期间，不能形成正常花粉➔败育十分彻底，可育株与不育株界限明显。

遗传研究表明：

多数核不育型均受简单的一对隐性基因(msms)所控制，纯合体(msms)表现为雄性不育。

这种不育性能被相对显性基因Ms所恢复，杂合体(Msms)后代呈简单的孟德尔式的分离。

msms × MsMs

↓

Msms

↓⊗

MsMs Msms msms

3 : 1



用普通遗传学的方法不能使整个群体保持这种不育性，这是核不育型的一个重要特征。

∵无保持系，这种核不育的利用有很大的限制性。

目前发现的光、温敏核不育材料提供了一种解决上述问的可能性：

* 水稻光敏核不育材料：

长日照条件下为不育(＞14h，制种)

短日照条件下为可育(＜13.75h，繁

* 水稻温敏核不育材料：

＞28℃，不育；

＜23-24℃育性转为正常。

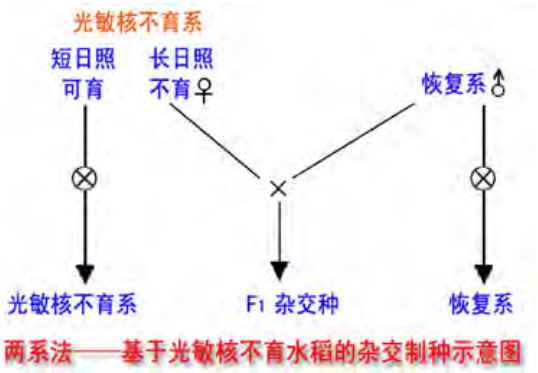


长日照下不育



1973年，石明松在晚粳农垦58中发现“湖北光敏核不育水稻农垦58S”。

“农垦58S”在长日照条件下为不育，短日照下为可育➔可将不育系和保持系合二为一➔提出了生产杂交种子的“二系法”。



两系法——基于光敏核不育水稻的杂交制种示意图



遗传学第十一章

3.质—核不育型（cytoplasmic male sterility，CMS）：

(1).概念：

由细胞质基因和核基因互作控制的不育类型。

(2).花粉败育时间：

在玉米、小麦和高梁等作物中，这种不育类型的花粉败育多数发生在减数分裂以后；

在水稻、矮牵牛、胡萝卜等植物中，败育发生在减数分裂过程中或在此之前。

质核不育的表现一般比核不育要复杂

(3).遗传特点：

胞质不育基因为S；
胞质可育基因为N；
核不育基因r，不能恢复不育株育性；
核可育基因R，能够恢复不育株育性。



遗传学第十一章

雨课堂 Rain Classroom

(4).以不育个体S(rr)为母本，分别与五种可育型杂交：

♀ ♂ F_1

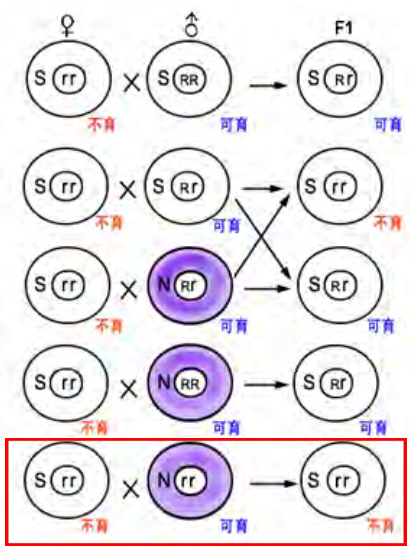
S(rr)不育×S(RR)可育➔S(Rr)可育

S(rr)不育×S(Rr)可育➔S(rr)不育

S(rr)不育×N(Rr)可育➔S(Rr)可育

S(rr)不育×N(RR)可育➔S(Rr)可育

S(rr)不育×N(rr)可育➔S(rr)不育



(5). 可将各种杂交组合归纳为以下三种情况：

①.S(rr)×N(rr) ➔ S(rr)中，F_1表现不育。

其中：N(rr)个体具有保持母本不育性在世代中稳定的能力，称为保持系(B)。

S(rr)个体由于能够被N(rr)个体所保持，其后代全部为稳定不育的个体，称为不育系(A)。

②.S(rr)×N(RR)或S(RR) ➔ S(Rr)中，F_1全部正常可育。

N(RR)或S(RR)个体具有恢复育性的能力，称为恢复系(R)。

③.S(rr)×N(Rr)或S(Rr) ➔ S(Rr)+S(rr)中，F_1表现育性分离。

N(Rr)或S(Rr)+S(rr)具有杂合的恢复能力，称恢复性杂合体。

(6). 生产上的应用：

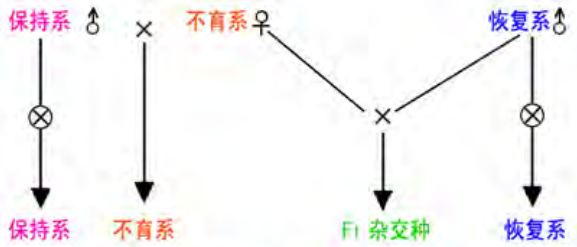
质核型不育性由于细胞质基因育核基因间的互作，故既可以找到保持系 ➔ 不育性得到保持、也可找到相应恢复系 ➔ 育性得到恢复，实现三系配套。

同时解决不育系繁种和杂种种子生产的问题：

繁种：A×B ➔ A

制种：A×R ➔ F_1





应用三系法配制杂交种示意图

水稻三系杂种优势的利用：



中国工程院院士、"杂交水稻之父" 袁隆平先生

1973年，实现水稻三系配套、大田生产应

1981年，获国家第一个特等发明奖，以第

农业技术专利转让美国。

1991年，杂交稻种植26083.5万亩 (1738.9万ha)，

增产效果明显 (50~75kg/亩)。

1997年，种植25987.5万亩 (1732.5万ha)，约占水稻种植面

62.84%；总产量12236.34万吨，单产468.67公斤

(7.03吨/ha)，比全国水稻平均产量增11.17%。

1976~1999年，累计种植35亿多亩(2.3亿ha) ，增产稻谷3

kg。近年来年种植面积约2.3亿亩，约占水稻总面

的50%，产量占稻谷总产近60%。年增稻谷可养

6000万人口，社会和经济效益十分显著。

油菜三系杂种优势的利用：

1972年，傅廷栋等发现“波里马”油菜细胞质雄性不育；

1976年，湖南农科院首先实现“玻里马”雄性不育的三系配

1980年，李殿荣等发现“陕2A”油菜细胞质雄性不育；

1983年，实现“陕2A”油菜雄性不育的三系配套；

1992年，我国杂种油菜种植面积已近1.33×$10^6$$hm^2$，约占总面积20%。

目前，我国油菜种植面积约1亿亩，其中杂种油菜占30%。

定通过的油菜杂交种（秦油2号、华杂2 号、川油12号、蜀杂1号、油研5号等）已有37个。



中国工程院院士、“玻里马”细胞质雄性不育发现者傅廷栋先生

水稻智能不育分子设计育种——第三代杂交育种技术（G3育种技术）

关键词：

花粉致死基因：在花粉或配子体中，使花粉或配子体致死。

育性恢复基因：显性基因，在孢子体中，有该基因，则孢子体可以产生花粉，个体表现为可育。

隐性雄性核不育基因：在孢子体中，在没有育性恢复基因存在而仅存在雄性核不育基因的情况下，则孢子体不产生花粉，个体表现不育。

转基因技术：众所周知。

G3育种技术原理：

在雄性核不育系（rr）中引入与花粉致死基因（F）密连锁的育性恢复基因(R)，可筛选获得可育的新型持系（F-R/r），该保持系产生两种花粉（F-R型和r型），其中F-R型花粉由于含花粉致死基因而不能存因此该保持系仅产生r型花粉。该保持系（F-R/r）自可以生产两种不同基因型的后代：F-R/r型（保持系rr型（不育系）。

因此利用该技术要获得保持系还需要研制一种简单的筛选保持系和不育系的方法。

不育系（rr）获得：F-R/r × rr，在不育系上获得种子全部不育系（rr）。
生产用种（F1种子）：RR × rr，在不育系上获得生产用种（Rr）。

“该技术巧妙地将现代生物技术和传统的杂交育种方法相是一种既应用了转基因技术，其产出的杂交水稻又不含有因的神奇技术，”邓兴旺告诉记者，这种水稻培育技术使优势资源（优质基因）利用率达到95%以上，从而解决了杂交育种过程中资源利用率低、育种周期长等瓶颈问题，花粉致死基因使带有外源育性基因的花粉致死，使杂交后不含转基因元件，有效解决了转基因食品的安全性这一全议的问题。

“杂交水稻之父”袁隆平指出，这样的新型不育系兼具三系法的稳定性和两系法配组灵活性的优点，比三系、二系又进了一步，并称之为“第三代杂交育种技术”（G3育种技术）。新技术是种子领域的通用技术，可以准确地培养出高产、耐旱、抗虫并可以自我繁育的后代。

遗传学第十一章

4.质核不育性遗传的复杂性：

(1).孢子体不育和配子体不育：

①.孢子体不育：是指花粉的育性受孢子体(即植株)基因型所控制，而与花粉本身所含基因无关。

✱孢子体基因型为rr ➔ 花粉全部败育；

✱孢子体基因型为RR ➔ 花粉全部可育；

✱孢子体基因型为Rr ➔ 产生的花粉中有R也有r，但均可育，自交后代分离。

如：玉米T型不育系、水稻野败型不育系等。



遗传学第十一章

雨课堂 Rain Classroom

②.配子体不育：是指花粉育性直接受花粉本身的基因所决定。

配子体内核基因为R➔该配子可育；

配子体内核基因为r➔该配子不育。

如果孢子体为杂合基因型Rr的自交后代中，将有一半植株的花粉是半不育的，表现为穗上的分离。

S(rr) × N(RR)

↓

S(Rr)

↓⊗

♀＼♂	R(可育)	r(不育)
S(R)(可育) S(RR)	后代花粉全育	—
S(r)(可育) S(Rr)	后代一半花粉可育	—



如：玉米M型不育系、水稻红莲A等。

遗传学第十一章

(2).胞质不育基因的多样性与核育性基因的对应性：

同一种植物有多种质核不育类型。

胞质不育基因和核基因的来源和性质不同➔表现特征和恢复性反应有明显差异。

普通小麦：

19种不育胞质基因与普通小麦的特定核不育基因相互作用➔都可以表现雄性不育。



玉米：

有38种不同来源的质核型不育性，根据其对恢复性反应的差别➔大体上可将它们分成T、S、C三组。



遗传学第十一章

雨课堂 Rain Classroom

当用不同的玉米自交系进行测定时，发现有自对这三组不育型有不同程度的恢复。



玉米自交系对三组雄性不育性细胞质的恢复性反应

自交系名称	细胞质组别			性能分类
	T	C	S	
Ayx187y-1	恢复	恢复	恢复	能恢复三组不育类型
Oh43	不育	恢复	恢复	能恢复二组不育类型
NyD410	恢复	不育	不育	能恢复一组不育类型
Co150	不育	恢复	不育	能恢复一组不育类型
Oh51A	不育	不育	恢复	能恢复一组不育类型
SD10	不育	不育	不育	能保持三组不育类型

对于每一种不育类型而言，都需要某一特定的恢复基因来恢复

➔反映出恢复基因有某种程度的专效性或对应性。

遗传学第十一章

(3).单基因不育性和多基因性不育性：

核遗传型不育性：多数表现为单基因遗传；

质核互作型：既有单基因控制、也有多基因控制。

①.单基因不育性：指1~2对核内主基因与对应的不育胞质基因决定的不育性。

不育 × 可育 → F_1

↓⊗

F_2（3:1或9:3:3:1）



②.多基因不育性：由两对以上的核基因与对应的胞质基因共同决定的不育性。有关基因的表现型效应较弱，但有累加效应，随着恢复基因的增加其育性上升。

★如小麦T型不育系和高粱的3197A就属于这种类型。



遗传学第十一章

5.对环境的敏感性：

易受到环境条件的影响，特别是多基因不育更易受环境变化的影响。

光照和气温是一个重要的影响因素。例如：

高粱3197A：高温季节开花的个体常出现正常黄色花药；

玉米T型不育材料：低温季开花而表现出较高程度的育性。





遗传学第十一章

三、雄性不育性的发生机理：

1. 核不育型：

核基因单独控制假说，即Ms（可育）➔ ms（不育）。

核基因决定着育性，其不育性彻底；但保持不育特性困难。

可利用一些苗期的标记性状与不育基因的连锁来识别不育（msms）与可育（Msms）。

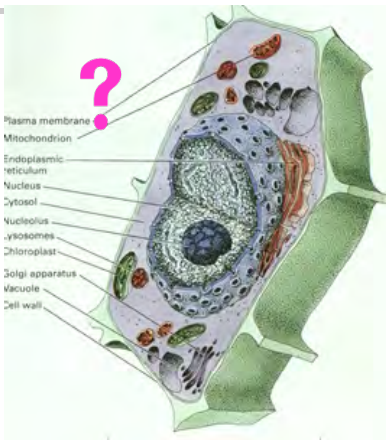
如：玉米的核不育黄绿苗标记体系，三叶期黄绿苗的植株为不育系、绿苗可作为保持系。



遗传学第十一章

2.质—核互作遗传型：

- 不育胞质基因载于何处？
- 它如何与核基因相互作用而导致不育？





遗传学第十一章

(1).胞质不育基因的载体：

- 线粒体基因组DNA（mt DNA）是胞质不育基因的载体：

不育系线粒体亚显微结构和分子组成等与正常植株（如保持系）有所不同，由mt DNA 翻译合成的蛋白质也有所不同。

- 叶绿体DNA（ct DNA）是雄性不育的载体：

不育系和保持系之间在叶绿体超微结构和ct DNA上存在着明显不同，而叶绿体基因组的某些变异可以破坏叶绿体与细胞核及线粒体间的固有平衡➔导致不育。

遗传学第十一章

雨课堂 Rain Classroom

②. 质核基因互作雄性不育性机理主要有以下几种假说：

①. 质核互补控制假说：

不能形成淀粉酶或其它一些酶➔认为胞质不育基因存在于线粒体上。

当mt DNA某个或某些节段发生变异、胞质基因由N➔s时，线粒体mRNA所转录的不育性信息使某些酶不能形成，或形成某些不正常的酶，从而破坏花粉形成的正常代谢过程➔ 最终导致花粉败育。

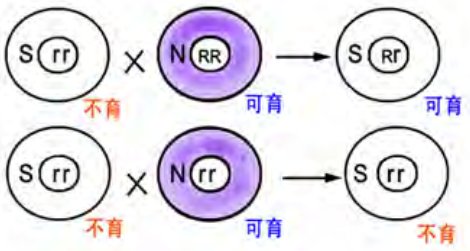


mt DNA发生变异后➔ 是否一定导致花粉败育，还与核基因的状态有关：

一般情况下，只要质核双方一方带有可育的遗传信息，无论是N或R➔ 均能形成正常育性的花粉。

R可补偿S的不足、N可补偿r的不足。只有S与r共存时，由于不能互相补偿➔ 表现不育。





②.能量供求假说：

认为线粒体是胞质雄性不育的载体，育性与线粒体能量转化效率有关。

进化程度较高，栽培品种中线粒体能量转化率高、供能高，供求平衡➔雄性可育。

在核置换回交时会出现两种情况：

- ◉高供能母本、低耗能父本，由于杂种的供能高而耗能低➔育性正常；
- ◉低供能母本、高耗能父本，得到的核质杂种由于能量供求不平衡➔表现雄性不育。

∴这一假说是假定供能水平高低取决于mt DNA，而耗能水平的高低则决定于核基因。

但该假说未解释为何能量平衡仅影响雄性的育性，而不影响其它性状的表现。

遗传学第十一章

③.嫁接引起不育：

以不育材料为砧木、可育材料而接穗，发现砧木的不育性状可能转移到接穗之中。





遗传学第十一章

雨课堂 Rain Classroom

⑶.不育系的转育：

某一不育材料农艺性状不良，但不育；另一可育材料（如珍汕97）的农艺性状优良，可以采用回交转育：

不育株 × 珍汕97

↓回交 ↓⊗

珍汕97A 珍汕97B

珍汕97A × IR26 ➔ 汕优6号；

珍汕97A × 明恢63 ➔ 汕优63。



本章小结

1. 细胞质遗传的特点：

①. **正、反交遗传表现不同**：性状通过母本传递给后代

②. **连续回交**，可置换母本全部 核基因，但母本胞质及其控制的性状不消失。

③. **基因定位困难**，有时表现出类似于病毒的传导或感

④. 细胞质中由附加体或共生体决定的性状，其表现类似于病毒的传导或感染，即**能传递给其它细胞**。



本章小结

2. 母性影响：

母性影响所表现的遗传现象与胞质遗传**相似**，但其**本质不同**，因为母性影响不是细胞质遗传，而是F_1受母基因的影响，以后还要分离。

3. 胞质遗传的表现：

①. 叶绿体遗传；　②. 线粒体遗传；

③. 质粒遗传；　④. 共生体遗传。



本章小结

4. 胞质遗传与核遗传的异同。

* 共同点
* 不同点

5. 胞质基因与核基因的关系：

核基因可引起质基因突变，质基因的存在决定于核基因，但质基因具有一定的独立性，能够决定遗传性状的表现。

本章小结

6. 雄性不育的类别及其遗传机理。

①. 类别：核不育型、质－核互作不育型、质遗传型

②. 三系配套：不育系A： S(rr)；

保持系B： N(rr)；

恢复系R： S(RR)、N(RR)。

③. 孢子体不育与配子体不育。

④. 雄性不育的发生机理。



遗传学第十一章

雨课堂 Rain Classroom